

مكواة مكتوب عليها (2500W, 200V) وتعمل على فرق جهد (200V) احسب:

1- مقاومة سلك المكواة

2- شدة التيار المار في سلك المكواة

3- تكلفة المكواة ولمدة 25 ساعة علماً بأن ثمن الكيلو واط ساعة = 50 فلس.

الحل (1): تحسب مقاومة سلك المكواة من العلاقة

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow 2500 = \frac{(200)^2}{R} \Rightarrow R = \frac{(200)^2}{2500} = 16\Omega$$

الحل (2): نحسب شدة التيار المار في سلك المكواة من العلاقة

$$P = IV \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{2500}{200} = 12.5A$$

الحل (3):

$$cost = P(KW) \times t(h) \times price$$

$$= \frac{2500}{1000} \times 25 \times 50 = 3125\text{ fils}$$